

הטיפול בפצע לאחר עצירת הדימום

ניקוי הפצע - שטיפת הפצע בנוזל סטרילי או מים וסבון כדי לסלק חלקיקים זרים מתוך הפצע.

חיטוי הפצע - שימוש בתרופות אנטיספטיות כגון פולידין או כלורקסידין.

אנטיביוטיקה - במידת הצורך לתת אנטיביוטיקה מקומית או מערכתית.

סגירת הפצע - תפרים או הדבקה או חבישה.

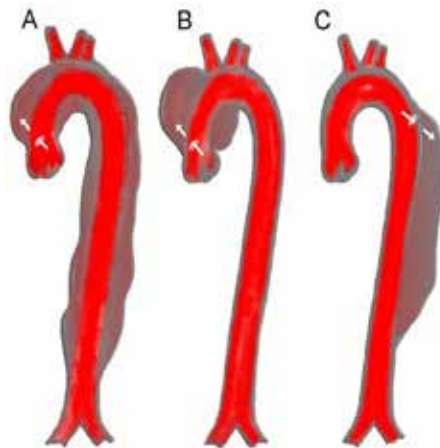
טיפול בכאב

דיסקציה של האורטה (Aortic Dissection)

דיסקציה (קרע) של האורטה מוגדרת כהיפרדות שכבות דופן האורטה. קרע קטן בטוניקה אינטימה מוביל להצטברות דם בתוך המרווח הקיים בין הטוניקה אינטימה ובין הטוניקה מדיה. חלל זה (lumen), שבאופן פיזיולוגי אינו מכיל דם, לפתע מכיל נוזל דם, ולכן גם נקרא false lumen*. זהו דימום לתוך דופן האורטה עצמה.

* דיסקציה של האורטה נחשבת אקוטית אם היא קיימת פרק זמן הקצר משבועיים. יש מטופלים הסובלים מדיסקציה כרונית. במצב כזה ה־false lumen מצופה תאי אנדותל, אך הזרימה בו איטית יותר מה־true lumen. במקרים אלו הפרוגנוזה טובה והתמותה נמוכה.

יותר מ־90% מהדיסקציות נמצאות באורטה העולה, עד 10 ס"מ מהמסתם האורטלי. עם זאת, כל אזור באורטה יכול להיות מושפע. הפרוגנוזה בדיסקציה אקוטית של האורטה היא לא טובה והתמותה מגיעה עד 60%, אם כי זה תלוי במקום ובאופי הדיסקציה (יש דיסקציות אקוטיות עם תמותה של 10%) (איור 10.10).



איור 10.10 דיסקציה (קרע) של האורטה (Aortic Dissection)

מקומות נפוצים שבהם יכולה לקרות דיסקציה של האורטה:

(A) - הרחבה של כל האורטה

(B) - הרחבה של החלק העולה של האורטה

(C) - הרחבה של החלק היורד של האורטה

* נהור (lumen) הוא החלל הפנימי של מבנה צינורי חלול בגוף כלי דם, כלי נשימה או מעי.

סימנים וסימפטומים

- **כאבים** - כאבים בולטים בחזה, בעלי אופי "קורע" ("אני מרגיש כאילו הלב שלי נקרע").
- יש מקרים שבהם הכאבים קלים ובעלי אופי מוסקולוסקלטלי - חדים, נקודתיים, משתנים במגע ובתנועה.
- בכ-10% מהמקרים אין כאבים כלל והכאבים יכולים להיות רטרונטרליים (מאחורי הסטרנום), בצוואר או בלסת או אפילו בין השכמות (בצד האחורי של בית החזה).
- **דפקים לא שווים בין הגפיים** - הבדלי לחץ דם סיסטולי בין לחץ דם הנמדד ביד ימין לעומת שאר הגפיים של יותר מ-20 מ"מ כ."
- **קוצר נשימה**
- **שיעול דמי**
- **עילפון** - יכול להיות ביטוי ראשוני לדיסקציה.
- **הפרעות נירולוגיות דמויות שבץ** - שינויים ברמת ההכרה, המיפרזיס, המיפלגיה או חסכים המיסנסוריים, מופיע בכ-20% מהמקרים.
- **דיסקציה בבסיס האאורטה** יכולה לגרום לטמפונדה לבבית (cardiac tamponade), ובמקרה כזה יהיו סימנים של טמפונדה לבבית - קולות לב עמומים, פולסוס פרדוקסוס, גודש וירידי הצוואר וכו'. בכל מקרה של כאבים בחזה עם הפרעות נירולוגיות יש לחשוד שיש דיסקציה של האאורטה.

גורמי הסיכון לדיסקציה של האאורטה

- גורמי סיכון ל-CVD, בייחוד יתר לחץ דם
- שימוש בקוקאין
- אנורזמה ידועה של האאורטה
- הפרעות רקמת חיבור (Ehlers-Danlos syndrome, Marfan's syndrome)
- היריון - גורם ליותר מ-50% מהדיסקציות בנשים מתחת לגיל 40
- היצרות המסתם האאורטלי (aortic stenosis)
- מסתם אאורטלי בעל שני עלים (bicuspid aortic valve) - באופן תקין המסתם בנוי משלושה עלים
- סימן/סינדרום על שם גריי טרנר (Grey Turner's sign)

תסמונת מרפן (Marfan's Syndrome)

תסמונת מרפן היא תסמונת מולדת שבה יש פגיעה וחולשה של רקמת החיבור. התסמונת מאופיינת באנשים גבוהים, רזים, עם גפיים ואצבעות ארוכות בצורה לא-פרופורציונלית לגופם. כמו כן יש פגיעה בעיניים. הסכנה החמורה בתסמונת זו היא הפגיעה במערכת הקרדיוסקולרית, וכך מטופלים אלו מתים בגיל צעיר. שתי הפגיעות הקרדיוסקולריות העיקריות במרפן הן דיסקציה של האאורטה ואיספיקה של המסתם האאורטלי (aortic regurgitation).

סיבוכים

- הלם המורגי
- טמפונדה לבבית (cardiac tamponade)
- אי־סיקה של המסתם האאורטלי
- אוטם שריר הלב - אם מעורבים כלי הדם הקורונריים
- שבץ איסכמי - אם מעורב עורק הקרוטיס
- שבץ של חוט השדרה - חלק מכלי הדם המזינים את עמוד השדרה יוצאים ישירות מתוך האאורטה, כלי דם אלו נקראים כלי דם סגמנטליים
- איסכמיה מזנטרית - אם מעורבים כלי הדם המזנטריים
- קרע מלא של האאורטה (aortic rupture)

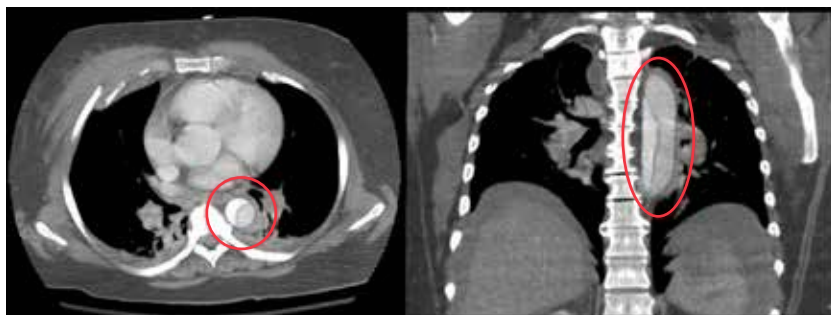
האבחנה המבדלת

- אוטם שריר הלב (MI)
- מיוקרדיטיס
- טמפונדה לבבית (cardiac tamponade)
- תסחיף ריאות (PE)
- כאבים ממקור מוסקולוסקלטלי
- חזה אוויר בלחץ (tension pneumothorax).

אבחון

קשה לאבחן דיסקציה של האאורטה, ולכן כל אירוע של כאבים בחזה צריך להחשיד מאוד לפתולוגיה זו. בדיקות מעבדה אינן יעילות לאבחנה זו, ויש להשתמש בהדמיה מתקדמת:

- **MRI** - היא הבדיקה הרגישה ביותר לדיסקציה של האאורטה
 - **CT** - בדרך כלל האבחנה מתבצעת באמצעות CT. ניתן לשלוח ל־CT רק מטופלים יציבים המודינמית (תמונה 10.5)
 - **US** - ניתן גם לבצע אקוקרדיוגרפיה (US) כדי לאבחן דיסקציה של האאורטה
 - **TEE** (transesophageal echocardiography) אקו תוך־ושטי - יעיל כמו CT ו־MRI
 - **TTE** (transthoracic echocardiography) אקו חוץ־חזי - יעיל בזיהוי דיסקציה של האאורטה העולה, אך לא יעיל במקרים של קשת האאורטה או האאורטה היורדת
- מיומנות השימוש ב־US משפיעה מאוד על יעילות הבדיקה.



תמונה 10.5 הדמיית CT

הדיסקציה (קרע) של האאורטה

(מסומן בעיגול אדום) משתי זוויות שונות.

(מזכה: JasonRobertYoungMD, Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-> (rid=38278027

הטיפול בדיסקציה של האאורטה

בכל מקרה של דיסקציה יש לתמוך ב־ABC, לעשות אק"ג ולפנות בהקדם למיון. טיפול בכאב הוא חשוב מאוד, אך בדרך כלל פתולוגיה זו לא מגיבה לאנלגזיה, ויש להשתמש באופיאטים. בבית החולים יש לייצב את לחץ הדם. לאירועים של יתר לחץ דם בדיסקציה תרופות הבחירה הן חוסמי בטא (β blockers).

טיפול דפיניטיבי בדיסקציה של האאורטה יכול להיות תרופות, התקנת סטנט ויכול להיות כירורגי, החלפת קטע של אאורטה בשרוול דם. בדיסקציות באאורטה העולה או במקרים שבהם מצבו ההמודינמי של המטופל אינו יציב - טיפול הבחירה הוא ניתוחי. בדיסקציות באאורטה היורדת טיפול הבחירה הוא תרופתי, אלא אם כן הדיסקציה מסתבכת ומופיע קרע (rupture).

הלם (Shock)

הלם מוגדר כירידה בזילוח הדם ובאספקת החמצן לרקמות הגוף. יש גורמים רבים להלם, ביטויים קליניים שונים בין מטופלים, דרגות חומרה שונות וטיפולים שונים. למעשה זהו אוסף גדול של הפרעות פיזיולוגיות. הלם יכול להשפיע מערכתית (על הגוף כולו) או מקומית (ברקמה ספציפית). המגוון הרחב של הגורמים, המנגנונים, היקף הפגיעה והביטויים הופכים את ההגדרה הקלינית של הלם לבעייתית. כלומר דופק, לחץ דם ופעילות לבבית אינם מגדירים היטב הלם.

כדי להבין את הנושא נתחיל בפיזיולוגיה תאית, רקמתית והמודינמית תקינה. בהמשך יופיע פירוט המנגנונים הפתופיזיולוגיים. ההסבר הבא מתייחס להלם כמכלול.

חמצון הרקמות

רקמות הגוף זקוקות לחמצן כדי שתוכלנה לתפקד כראוי. החמצן נישא בדם על ידי ההמוגלובין. זרימת דם המתבצעת דרך הקפילות נקראת פרפוזיה. אם יש הפחתה באספקת הדם לרקמות הגוף, המצב נקרא היפו־פרפוזיה (היפו=חוסר). היפו־פרפוזיה מובילה לחוסר חמצן ברקמות, היפוקסיה.